

66. Litmus, a well-known acid-base indicator, is derived from :

- (a) Fungi
- (b) Lichens
- (c) Bacteria
- (d) Termite

67. What is the oxidation state of Vanadium in V_2O_5 ?

- (a) +2
- (b) +4
- (c) +3
- (d) +5

68. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the Lists :

<i>List-I</i>	<i>List-II</i>
<i>(Allotrope of Carbon)</i>	<i>(Property)</i>
A. Graphite	1. Thinnest and strongest material
B. Diamond	2. Hardest natural substance
C. Fullerene	3. Very light and strong material
D. Graphene	4. Soft and slippery material

Code :

	A	B	C	D
(a)	4	2	3	1
(b)	4	3	2	1
(c)	1	3	2	4
(d)	1	2	3	4

69. Consider the following statements regarding the International Date Line :

1. It is roughly 180° meridian, which deviates slightly East and West to avoid land areas surrounded by the Atlantic Ocean.
2. The date to the East of this line is (24 hours) earlier than to the West.

Which of the statements given above is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

70. Which of the following statements regarding 'aurora' is/are correct ?

1. The solar wind upon reaching the Earth's atmosphere is directed towards two magnetic poles and a colourful display of lights is seen in the night sky.
2. The particles interact with the different gases of the atmosphere and each gas glows with a particular colour.
3. In April 2023, aurora was captured in the night sky in India by the Indian Astronomical Observatory at Hanle, Ladakh.

Select the answer using the code given below :

- (a) 1 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

71. चापाकार टिब्बा (Barchan) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

1. यह बालू का अर्ध-चंद्राकार टीला है, जो मरुस्थल में वायु के लगातार एक ही दिशा में बहने से निक्षेपित होता है ।
2. पवनाभिमुख पक्ष की ढाल उत्तल खड़ी होती है एवं अधिकतम ऊँचाई इसके मध्य में होती है ।
3. चापाकार टिब्बे के दोनों छोर शृंग कहलाते हैं, और ये पवन के बहने की दिशा के विपरीत दिशा की ओर संकेत करते हैं ।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

72. रेगड़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

1. यह हल्के रंग की, मृण्मय (चिकनी) और उर्वर मृदा है ।
2. यह उष्ण और आर्द्र परिस्थितियों के कारण दक्कनी बेसाल्टी लावा पर विकसित हुई है ।
3. इस मृदा में व्यापक रूप से कपास की खेती की जाती है ।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) केवल 2
- (d) केवल 3

73. मेघों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

1. मेघों को ऊँचाई और उनके रूप के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है ।
2. ऊँचाई के अनुसार उन्हें उच्च, मध्य और निम्न मेघों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।
3. स्तरी, वर्षास्तरी और स्तरी-कपासी मेघ उच्च मेघ होते हैं ।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

74. 'वाताग्र' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. वाताग्र जिस क्षेत्र में गतिमान होता है, वहाँ यह मौसम में धीमा बदलाव लाता है ।
2. शीत वाताग्र तड़ित झंझा से संबद्ध है ।
3. कोष्ण वाताग्र, प्रगामी कोष्ण वायु राशि (संहति) एवं ठंडी वायु राशि (संहति) के बीच की सीमा है, जहाँ कोष्ण वायु, ठंडी वायु के ऊपर अभिभावी होती है और उसके ऊपर उठती है ।

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3